

Ontwikkeling: de behavioristische en de cognitieve benadering

Twee benaderingen over leren: de ene kijkt naar wat je van buitenaf kan meten, de andere naar wat er in het hoofd gebeurt. Met Pavlov, Watson, Skinner, Bandura en Piaget.

1 Klassieke conditionering

Het **behaviorisme** wil alleen uitspraken doen over wat je kan **waarnemen**: gedrag. Twee vormen van conditionering horen erbij, en de eerste is de **klassieke conditionering** van **Ivan Pavlov** en **John B. Watson**.

Ze werkt met het **S-R-schema**: een **Stimulus** is een prikkel, een **Respons** is de reactie erop. Het beroemde experiment van Pavlov met zijn honden laat de vier begrippen zien:

Begrip	In het experiment van Pavlov
ongeconditioneerde stimulus	het vlees: het werkt vanzelf, zonder iets te leren
ongeconditioneerde reflex	het kwijlen bij het vlees
neutrale stimulus	het belletje, voor het experiment begint: het doet nog niets
geconditioneerde stimulus	hetzelfde belletje, na vele keren koppelen aan het vlees
geconditioneerde reflex	het kwijlen bij het belletje alleen

Een **neutrale** stimulus wordt dus een **geconditioneerde** stimulus door ze telkens samen met de ongeconditioneerde stimulus aan te bieden. **Ongeconditioneerd** betekent niet geleerd, geconditioneerd betekent wel.

Het **Little Albert-experiment** van Watson hoort bij diezelfde klassieke conditionering: een jongetje werd bang gemaakt voor iets waar het eerst niet bang voor was, door dat te koppelen aan een hard geluid. De fiche noemt het experiment als geschiedenis van het vak. **Vandaag zou het nooit door een ethische commissie komen**: een kind opzettelijk bang maken, kan niet.

2 Operante conditionering

B.F. Skinner voegt aan het schema een derde letter toe: het **S-R-C-schema**, waar de **C** staat voor **consequentie**, het gevolg van het gedrag. Bij hem wordt gedrag dus gestuurd door wat erna komt, en niet door het koppelen van prikkels.

Hij werkte met de **Skinner-box**, een kooitje waarin een proefdier zelf ontdekt dat duwen op een knop voedsel oplevert.

Er zijn vier soorten gevolg, en hier zit de klassieke valkuil. **Positief betekent toevoegen, negatief betekent wegnemen**. Ze zeggen dus niets over leuk of niet leuk. **Bekrachtiging** doet gedrag **toenemen**, **straf** doet het **afnemen**:

Soort	Wat gebeurt er	Gevolg voor het gedrag	Voorbeeld
positieve bekrachtiging	iets aangenaams komt bij	neemt toe	een sticker voor wie opruimt
negatieve bekrachtiging	iets onaangenaams gaat weg	neemt toe	geen vaat in de week dat je al je taken maakt
positieve straf	iets onaangenaams komt bij	neemt af	een standje als de hond op de zetel springt
negatieve straf	iets aangenaams gaat weg	neemt af	een week niet gamen na een leugen

Werk altijd in twee stappen. **Eerst**: neemt het gedrag toe of af? Toe is bekrachtiging, af is straf. **Dan**: komt er iets bij of gaat er iets weg? Bij is positief, weg is negatief.

Op de **tweede basisvraag** antwoordt het behaviorisme duidelijk **nurture**: voor het behaviorisme is bijna alles geleerd, en leren komt van buitenaf.

3 Bandura, de voorloper

De **cognitieve benadering** kijkt naar wat er **in het hoofd** met informatie gebeurt. De fiche noemt de **sociaal-cognitieve leertheorie** van **Albert Bandura** een **voorloper** van die benadering.

Bij Bandura leert iemand door te **kijken** naar wat een ander doet. Dat heet **modelleren** of **imitatieleren**. Zijn bekendste experiment is het **Bobo doll experiment**: kinderen die een volwassene zagen slaan op een opblaaspop, sloegen daarna zelf ook.

Waarom is hij geen zuiver behaviorist? Omdat bij hem leren ook gebeurt **zonder dat het kind zelf bekrachtigd wordt**. Er gebeurt dus iets in het hoofd: kijken, opslaan, later toepassen.

4 Piaget: vier stadia

Jean Piaget onderscheidt **vier stadia** in de cognitieve ontwikkeling. Ze volgen een **vaste orde** en een kind slaat er geen over. Daarom is zijn theorie een antwoord van **discontinuïteit** op de eerste basisvraag.

Stadium	Wat erin kan	Voorbeeld
sensomotorisch	leren via de zintuigen en de beweging	een baby die alles in zijn mond stopt
pre-operationeel	denken met beelden en woorden, nog niet logisch	een kleuter die denkt dat een hoge smalle beker meer bevat
concreet-operationeel	logisch denken over tastbare dingen	rekenen met blokjes lukt, met letters niet
formeel-operationeel	abstract denken, over wat er niet is	nadenken over een wet die nog niet bestaat

 **Weetje.** Senso staat voor de zintuigen, motorisch voor de beweging. Vandaar de naam van het eerste stadium.

5 De informatieverwerkingstheorie

De derde theorie van de cognitieve benadering heeft geen naam van een persoon bij zich. Ze beschrijft hoe informatie door **drie soorten geheugen** gaat:

Geheugen	Wat het doet
sensorisch geheugen	vangt heel kort op wat je zintuigen binnenbrengen
kortetermijngeheugen	houdt even vast waar je nu mee bezig bent
langetermijngeheugen	bewaart wat blijft

Het **langetermijngeheugen** valt in twee delen uiteen:

Deel	Onderdeel	Wat erin zit
expliciet (je kan het zeggen)	episodisch geheugen	gebeurtenissen die jij zelf meemaakte
expliciet	semantisch geheugen	feiten en betekenissen, los van wanneer je ze leerde
impliciet (je kan het niet uitleggen)	procedureel geheugen	vaardigheden zoals fietsen en veters knopen

Weten waar je was toen je een bericht kreeg, is **episodisch**. Weten dat Brussel de hoofdstad van België is, zonder te weten wanneer je dat leerde, is **semantisch**. Kunnen fietsen zonder erbij na te denken, is **procedureel**.

Bandura en Skinner geven op de tweede basisvraag **niet** een volledig verschillend antwoord: beiden leggen de nadruk op **nurture**. Het verschil zit elders: bij Bandura gebeurt er ook iets in het hoofd.

Onthoud dit

- Klassiek: prikkels koppelen (Pavlov, Watson, S-R). Operant: leren van het gevolg (Skinner, S-R-C).
- Positief is toevoegen, negatief is wegnemen. Bekrachtiging doet gedrag toenemen, straf afnemen.
- Bandura: modelleren en imitatieleren, Bobo doll. Voorloper van de cognitieve benadering.
- Piaget: sensomotorisch, pre-operationeel, concreet-operationeel, formeel-operationeel.
- Geheugen: sensorisch, korte termijn, lange termijn (expliciet episodisch en semantisch, impliciet procedureel).